

Roll No. _____

CD-502 (GS)
B.Tech., V Semester
 Examination, November 2023
Grading System (GS)
Machine Learning
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Attempt any five questions.
 किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
 ii) All questions carry equal marks.
 सभी प्रश्न के समान अंक हैं।
 iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
 किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. a) With a neat sketch explain the machine learning life cycle.
 एक साफ रेखाचित्र के साथ मशीन लर्निंग जीवन चक्र की व्याख्या करें।
 b) Compare and contrast batch learning and online learning with their strengths and weaknesses.
 बैच लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग की उनकी ताकत और कमजोरियों के साथ तुलना करें और अंतर करें।
 2. a) Describe in detail the relationship between Artificial Intelligence, Machine learning and Data science.
 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डाटा साइंस के बीच संबंध का विस्तार से वर्णन करें।
 b) Explain the types of clustering methods in machine learning.
 मशीन लर्निंग में क्लस्टरिंग विधियों के प्रकारों की व्याख्या करें।

3. a) Explain the Birch algorithm with suitable example.
 बिर्च एल्गोरिथम की व्याख्या करें।
 b) Discuss in detail when MLE is preferred over MAP and MAP over MLE.
 विस्तार से चर्चा करें कि कब MLE को MAP से अधिक और MAP को MLE से अधिक प्राथमिकता दी जाती है।
4. a) Explain the classification of decision trees with an example.
 निर्णय वृक्षों के वर्गीकरण को एक उदाहरण सहित समझाइए।
 b) Discuss in detail Naive Bayes algorithm? Write the types of Naive Bayes models.
 नाइव बेयस एल्गोरिथम पर विस्तार से चर्चा करें। नाइव बेयस मॉडल के प्रकार लिखिए।
5. a) Considering an example, calculate the classification hierarchy and specify the F1 Score and support?
 एक उदाहरण पर विचार करते हुए, वर्गीकरण पदानुक्रम की गणना करें और F1 स्कोर और समर्थन निर्दिष्ट करें।
 b) Discuss in detail extra trees. Explain how they differ from random forest.
 अतिरिक्त पेड़ों पर विस्तार से चर्चा करें। बताइए कि वे यादृच्छिक वन से किस प्रकार भिन्न हैं?
6. Explain the following ensemble methods:
 a) voting classifiers
 b) Bagging and pasting.
 निम्नलिखित संयोजन विधियों की व्याख्या करें:
 अ) मतदान वर्गीकरणकर्ता
 ब) बैगिंग और चिपकाना

7. a) Discuss randomized PCA and explain how it differs from traditional PCA?

यादृच्छिक PCA पर चर्चा करें और बताइए कि यह पारंपरिक PCA से कैसे भिन्न है?

- b) Explain Incremental PCA.
वृद्धिशील PCA की व्याख्या करें।

8. Write short notes on any two of the following.

- a) Gaussian Mixture Models
- b) Support Vector Machine
- c) AdaBoost and Gradient boosting
- d) PAC learning

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।

- अ) गॉसियन मिश्रण मॉडल
- ब) वेक्टर मशीन का समर्थन करें
- स) एडाबूस्ट और ग्रेडिएंट बूस्टिंग
- द) PAC लर्निंग
